

Tarea #07

Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	III
Curso:	Programación para Desarrollo de Software		
Instructor:	Moisés García		

CASO:

Desarrollar un programa en Java que permita simular una venta de productos aplicando programación orientada a objetos, el uso de un arreglo y una colección (ArrayList).

El sistema debe contar inicialmente con 5 productos predefinidos, almacenados en un arreglo (Array) de objetos de la clase Producto. Los productos predefinidos serán los siguientes:

codigo	descripcion	precio
100	Televisor	1500
300	Licuada	300
500	Lavadora	800
700	Refrigeradora	2500
900	Equipo	750

El programa debe permitir que el usuario ingrese el código del producto que desea vender. Al ingresar dicho código, el sistema debe buscar el producto en el arreglo y mostrar automáticamente su descripción y precio. Luego, el usuario deberá ingresar la cantidad a vender.

La clase Producto debe implementar el método: `getBuscarPorCodigo(int codigo)` que realice la búsqueda y retorne el Producto encontrado.

Con esos datos, se deberá crear un objeto de la clase DetalleVenta. Esta clase almacenará un objeto de la clase Producto, además de los atributos:

- cantidad
- total

Donde:

$\text{total} = \text{precio del producto} \times \text{cantidad}$

Cada objeto DetalleVenta generado deberá almacenarse en una colección (ArrayList) para registrar todos los productos vendidos durante la operación.

El proceso debe repetirse mientras el usuario desee seguir agregando productos a la venta.

Al finalizar, el programa deberá mostrar un listado completo de los productos vendidos, presentando para cada detalle:

- código del producto
- descripción del producto
- precio del producto
- cantidad vendida
- total

Finalmente, el sistema deberá calcular y mostrar:

- Total de la venta
- IGV
- Total incluido el IGV

Clases:

Producto	DetalleVenta
▪ <code>codigo</code> ▪ <code>descripcion</code> ▪ <code>precio</code> ▪ <code>getBuscarPorCodigo(int codigo)</code>	▪ <code>producto</code> (objeto de la clase <code>Producto</code>) ▪ <code>cantidad</code> ▪ <code>total</code>

Ejemplo de ejecución de la aplicación:

Ingreso de Datos

```
REGISTRO DE VENTA:
=====
Ingrese CODIGO: 500
PRODUCTO: LAVADORA - S/. 800.00
CANTIDAD: 3
Continuar [s/n]: s

Ingrese CODIGO: 100
PRODUCTO: TELEVISOR - S/. 1500.00
CANTIDAD: 2
Continuar [s/n]: n
```

Salida de Datos

```
Detalle de la Venta:
=====
500 - LAVADORA - S/. 800.00 - 3 - S/. 2400.00
100 - TELEVISOR - S/. 1500 - 2 - S/. 3000.00
TOTAL S/. 5400.00
IGV S/. 972.00
TOTAL IGV S/. 6372.00
```

CODIGO FUENTE – Package Program, Clase Principal:

```
package Program;
```

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
import models.Producto;
import models.DetalleVenta;
```

```
// ===== CLASE PRINCIPAL =====
public class Principal {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Scanner t = new Scanner(System.in);
        ArrayList<DetalleVenta> detalles = new ArrayList<>();
```

```
        System.out.println("REGISTRO DE VENTA:");
        System.out.println("=====");
```

```
        String continuar;
```

```
        do {
```

```
// --- Ingresar y buscar código ---
System.out.print("Ingrese CODIGO: ");
int codigo = t.nextInt();

Producto prod = Producto.getBuscarPorCodigo(codigo);

if (prod == null) {
    System.out.println("Producto no encontrado. Intente nuevamente.\n");
    continuar = "s";    // Vuelve a pedir código
} else {
    System.out.printf("PRODUCTO: %s - S/. %.2f\n",
        prod.getDescripcion(), prod.getPrecio());

    System.out.print("CANTIDAD: ");
    int cantidad = t.nextInt();

    // Crear DetalleVenta y agregar al ArrayList
    DetalleVenta detalle = new DetalleVenta(prod, cantidad);
    detalles.add(detalle);

    System.out.print("Continuar [s/n]: ");
    continuar = t.next();
    System.out.println();
}

} while (continuar.equalsIgnoreCase("s"));

// ---- Mostrar detalle de la venta ----
System.out.println("\nDetalle de la Venta:");
System.out.println("=====");

double totalVenta = 0;

for (DetalleVenta d : detalles) {
    System.out.printf("%d - %s - S/. %.2f - %d - S/. %.2f\n",
        d.getProducto().getCodigo(),
        d.getProducto().getDescripcion(),
        d.getProducto().getPrecio(),
        d.getCantidad(),
        d.getTotal());
    totalVenta += d.getTotal();
}

double igv = totalVenta * 0.18;
double totalConIgv = totalVenta + igv;

System.out.printf("\nTOTAL    S/. %.2f\n", totalVenta);
System.out.printf("IGV      S/. %.2f\n", igv);
System.out.printf("TOTAL IGV S/. %.2f\n", totalConIgv);

t.close();
```

```
}  
}
```

Package models, Clase Producto:

package models;

```
// ===== CLASE Producto =====  
public class Producto {  
    private int codigo;  
    private String descripcion;  
    private double precio;  
  
    // Array estático con los 5 productos predefinidos  
    private static Producto[] catalogo = {  
        new Producto(100, "TELEVISOR", 1500),  
        new Producto(300, "LICUADORA", 300),  
        new Producto(500, "LAVADORA", 800),  
        new Producto(700, "REFRIGERADORA", 2500),  
        new Producto(900, "EQUIPO", 750)  
    };  
  
    // Constructor  
    public Producto(int codigo, String descripcion, double precio) {  
        this.codigo = codigo;  
        this.descripcion = descripcion;  
        this.precio = precio;  
    }  
  
    // Getters  
    public int getCodigo() { return codigo; }  
    public String getDescripcion() { return descripcion; }  
    public double getPrecio() { return precio; }  
  
    // Método estático que busca en el arreglo y retorna el Producto encontrado  
    public static Producto getBuscarPorCodigo(int codigo) {  
        for (Producto p : catalogo) {  
            if (p.getCodigo() == codigo) {  
                return p;  
            }  
        }  
        return null; // No encontrado  
    }  
}
```

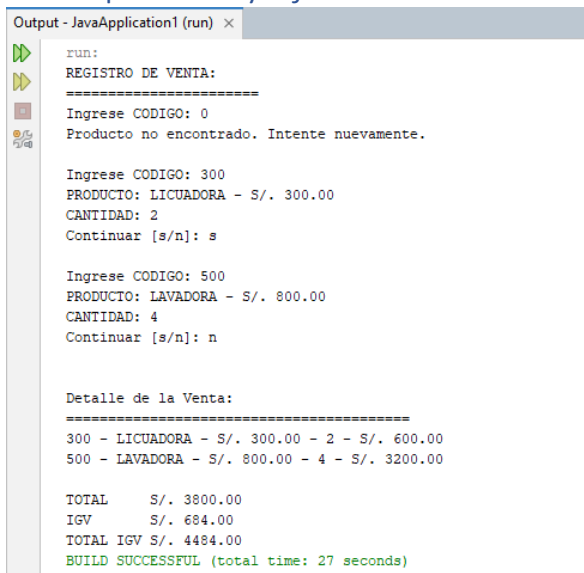
Package models, Clase DetalleVenta:

package models;

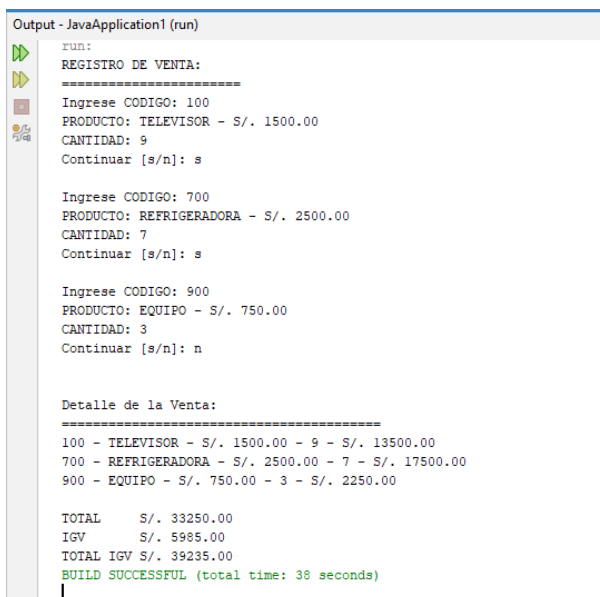
```
// ===== CLASE DetalleVenta =====  
public class DetalleVenta {  
    private Producto producto;
```

```
private int cantidad;  
private double total;  
  
public DetalleVenta(Producto producto, int cantidad) {  
    this.producto = producto;  
    this.cantidad = cantidad;  
    this.total = producto.getPrecio() * cantidad;  
}  
  
// Getters  
public Producto getProducto() { return producto; }  
public int getCantidad() { return cantidad; }  
public double getTotal() { return total; }  
}
```

Compilación y Ejecución:



```
Output - JavaApplication1 (run) x  
run:  
REGISTRO DE VENTA:  
=====  
Ingrese CODIGO: 0  
Producto no encontrado. Intente nuevamente.  
  
Ingrese CODIGO: 300  
PRODUCTO: LICUADORA - S/. 300.00  
CANTIDAD: 2  
Continuar [s/n]: s  
  
Ingrese CODIGO: 500  
PRODUCTO: LAVADORA - S/. 800.00  
CANTIDAD: 4  
Continuar [s/n]: n  
  
Detalle de la Venta:  
=====  
300 - LICUADORA - S/. 300.00 - 2 - S/. 600.00  
500 - LAVADORA - S/. 800.00 - 4 - S/. 3200.00  
  
TOTAL      S/. 3800.00  
IGV        S/. 684.00  
TOTAL IGV S/. 4484.00  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 27 seconds)
```



```
Output - JavaApplication1 (run)  
run:  
REGISTRO DE VENTA:  
=====  
Ingrese CODIGO: 100  
PRODUCTO: TELEVISOR - S/. 1500.00  
CANTIDAD: 9  
Continuar [s/n]: s  
  
Ingrese CODIGO: 700  
PRODUCTO: REFRIGERADORA - S/. 2500.00  
CANTIDAD: 7  
Continuar [s/n]: s  
  
Ingrese CODIGO: 900  
PRODUCTO: EQUIPO - S/. 750.00  
CANTIDAD: 3  
Continuar [s/n]: n  
  
Detalle de la Venta:  
=====  
100 - TELEVISOR - S/. 1500.00 - 9 - S/. 13500.00  
700 - REFRIGERADORA - S/. 2500.00 - 7 - S/. 17500.00  
900 - EQUIPO - S/. 750.00 - 3 - S/. 2250.00  
  
TOTAL      S/. 33250.00  
IGV        S/. 5985.00  
TOTAL IGV S/. 39235.00  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 38 seconds)
```